AI в медицине и фармацевтике

Лекция 7

Цену ошибки в медицине удерживает процедура вокруг человека: двойное чтение, второе мнение, консилиум, информированное согласие.

Лекция идёт по пути одного случая: что модель делает с процедурой и с человеком в ней.

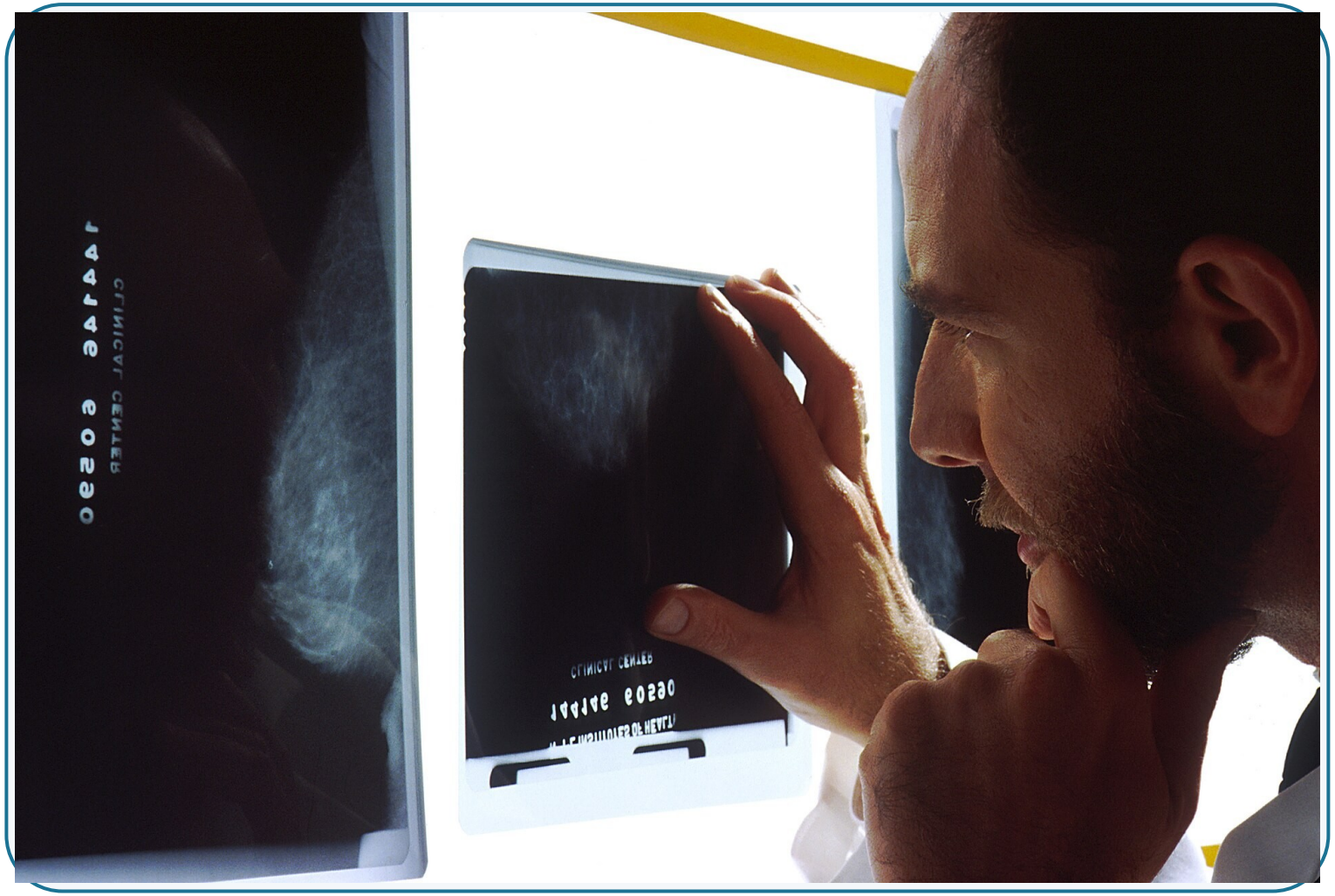


Фото: Bill Branson, Национальный институт рака США (NCI), общественное достояние

Цикл оказания помощи: девять стадий и решение каждой

Пока решают	Первичный скрининг и отбор на обследование звать ли смотреть	Инструментальная и лабораторная диагностика что измерено	Постановка диагноза чем объясняется найденное
Решили и лечат	Назначение терапии и подбор дозы чем лечить и сколько	Хирургическое вмешательство и интраоперационный мониторинг оперировать ли и как	
После решения	Динамическое наблюдение и клинические тревоги сейчас или на обходе	Ведение медицинской документации что узнает следующий	

Поперёк цикла — ещё две: допуск, надзор и ответственность — кто отвечает; профессиональная квалификация — держится ли человек в форме. **Выше по течению:** разработка лекарств.

- **Контингент.** Смотреть можно только позванного.
- **Знаменатель.** Доли считаются в группе, которую собрал отбор.
- **Рабочая точка.** Порог «болен» назначает протокол под цену исхода.

Как получают данные и как решают без модели

Четыре

- Приём у врача
- Инструментальное исследование
- Лабораторный анализ
- Удалённое чтение

И ещё три

- Разбор карты
- Приглашение по регистру
- Измеряет сам пациент

Семь способов получить данные о человеке

Как решают без модели — классические режимы по именам.

• **Отбор** — двойное чтение двумя независимыми, арбитраж третьим на расхождении.

• **Диагностика** — пара «чувствительность и специфичность» при рабочей точке протокола.

• **Диагноз** — дифференциальный диагноз: выписать объясняющее, назначить различающую проверку. Второе мнение, консилиум.

• **Наблюдение** — шкала раннего предупреждения: баллы, сумма, порог эскалации.

• **Документация** — структура записи, вычитка, подпись, выписной эпикриз.

• **Надзор** — разбор случая после исхода и изменение порядка работы.

Где модель стоит и где её нет

Работает: четыре клетки

- распознавание на изображении — чтение исследований
- прогноз на структурированных данных — раннее предупреждение
- поиск и генерация на тексте — запись приёма
- генерация структуры — молекула под мишень

Не работает: пятая клетка и четыре прочерка

- исполнитель с выключенным инструментом — процедуры нет
- пациенту в операционной — ни одного исхода
- долгосрочный исход — не измерен ни разу
- график смен: 32,0 → 6,0 часа в месяц, не нейросеть
- «кого не лечить»: формула по 21 гену, не нейросеть

Грубое распознавание и черновик текста работают. Диагноз и ответственное решение о человеке — нет.

Контингент, знаменатель и рабочая точка назначены на отборе — первый вопрос вечера: кого позвали. Дальше — письмо по возрасту.

Shia и соавт., JMIR Nursing 2026 · *Sparano и соавт., NEJM 2018*

Письмо по возрасту: кто смотрел снимок первым

ПОЧЕМУ ПОЗВАЛИ

по возрасту и интервалу

порог — документ

ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД НА СНИМОК

3 секунды

браузер, без допуска и денег

ПОДПИСЬ: ПЕРЕДАНА → ПРИНЯТА

бесплатно → у 56 из 717

восемь из ста, июнь 2024

Женщине пятьдесят четыре года, жалоб у неё нет. Снимок делает лаборант.

Решается про неё одно: есть на снимке находка или нет. Пропустили — лечить будут позже и хуже. Позвали лишнего — биопсия и недели с открытым вопросом.

Смотрит её снимок первым уже не человек: страница в браузере, восемнадцать патологий — и строка **«не для диагностики»**.

Строка не о точности — она называет отвечающего: решение на том, кто посмотрит вторым.

Получали ли вы результат обследования раньше, чем его прочитал врач?

Cohen и соавт., 2019 · *JAMA Network Open 2025*

Путь одного случая

Пока решают	1. Скрининг и отбор	2. Диагностика	3. Диагноз
После решения	4. Наблюдение и тревоги	5. Ведение документации	
Поперёк пути	6. Допуск и надзор	7. Квалификация	8. Разработка лекарств

Партию можно отозвать. Решение о человеке — нельзя.

Порядок первых пяти не переставляется: смотреть — только позванного · решать — по измеренному · наблюдать — после решения · читать — после записи.

Форма разбора одна: цена обеих ошибок · два классических режима · модель против них · как это устроено · что переехало.

Про каждый инструмент — две вещи: какую задачу решает и с какими данными. Сетку из этих имён собирает сборка — вместе с пустыми клетками.

Кто смотрит первым — и почему подписывает человек

Ступени

Смотрит первым → Смотрит вторым → Смотрит только спорное → Подписывает не глядя

Участие убывает слева направо; требование регулятора исполнено на всех четырёх

«Человек в контуре» — четыре разных устройства.
Человек обязателен не потому, что точнее — измерено, что часто он не точнее:

- **право подписи выдано ему** — при разборе оценивают действия человека;
- **ошибается он иначе** — выигрыш даёт несовпадение ошибок;
- **отменить решение нельзя** — изделие отзывают, решения по нему остаются.

Три проверки для любого рабочего контура:

- независимый источник истины, кроме объяснения самой модели?
- измерено ли, что человек возражает — и возражает верно?
- успевает ли физически: секунды на решение против объёма?

Не прошёл проверки — это четвёртая ступень: подпись стоит, участия нет.

Удешевили чтение данных. Платят вниманием, навыком, подписью и арбитражем

МОДЕЛЬ ОДНА

92 из ста

прогон без человека

ЧЕЛОВЕК ОДИН → ПОВЕРХ МОДЕЛИ

74 → 76 из ста

разница 2 пункта, p = 0,60

КТО И НА ЧЁМ

50 врачей · виньетки



Удешевление предъявлено: три секунды, ноль рублей.

Переезд вы узнаете без перевода: младшие пишут с моделью больше, проверять не успевают старшие. *Замера нет: иллюстрация оси.*

Подешевел шаг — платят на другом. Своё здесь — **адрес: платят шагом, который делает человек.**

Адреса платежа: внимание — смотрит после модели · навык — перестаёт делать сам · подпись — ставят не читая · **арбитраж — дороже прежнего чтения**.

Путь, ступень, адрес — этим читается каждый разбор лекции.

Модель посмотрела первой. Что теперь делает человек — и кто это измерял?

Goh и соавт., JAMA Network Open 2024 · *Фото: NIAID, CC BY 2.0*

Девять форм переезда

	форма	чем узнаётся
1	нагрузка переехала на другой шаг	место другое
2	шаг исчез совсем	работы нет ни у кого
3	шаг появился	работа новая
4	нагрузка выросла на том же месте	работы больше
4a	нагрузка на том же месте упала	работы меньше
5	сменился исполнитель	рука другая
6	изменился порядок работ	состав тот же
7	сместилась цена ошибки	промах машины → промах человека
8	исполнитель тот же, но стал хуже	рука разучилась
8a	*исполнитель тот же, но стал лучше*	*измерения нет ни одного*

Форма — что сделалось с работой. Адрес платежа — на каком шаге человека.

Пять разрядов свидетельства

разряд	как добыто	что утверждает
рандомизированное испытание	развели по группам жребием	разницу можно отнести к вмешательству
проспективное наблюдение	следили вперёд до исхода	что произошло — да; из-за чего — с оговоркой
ретроспективный срез	посмотрели назад по записям	связь — да, направление — нет
пересказ в обзоре	через чужой текст	ничего, пока не открыт первоисточник
самоотчёт	человек сказал сам о себе	что он думает о своей работе

Разряд называется вместе с числом. Выше него число не утверждает ничего — и к своим числам лекция тоже.

1. Первичный скрининг и отбор на обследование

Кого вообще смотреть. Скрининг — обследование людей без жалоб, по формальному признаку. Прежде чем кого-то лечить, кто-то решает, кого вообще посмотреть.

Разборы по порядку: **Пример 1: чат-бот первой линии и его цена** · **Пример 2: глазное дно без офтальмолога**

Первичный скрининг: что это за стадия

Четыре входа

- Регистр населения
- Жалоба
- Направление врача
- Разбор карты

Откуда берутся данные о человеке

- Известно скудно: возраст · пол · интервал
- Вопрос один: звать ли смотреть. Дальше — обследование либо ничего

Почему стадия первая. Непозванного не видит никто; порог назначен документом раньше замера точности.

Без модели порядка три: звать по возрасту · ждать жалобу · сортировать по тяжести. Классических режимов из них два.

Что делают на стадии скрининга без модели

Без модели

Назначить порог → Позвать по списку → Снять снимок → Прочесть двоим

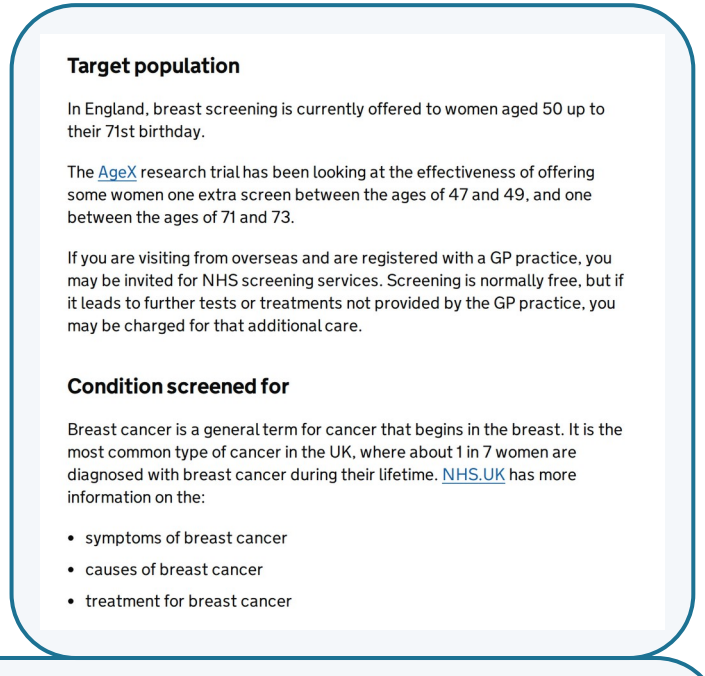
…и дальше

Арбитраж → Сообщить исход → Отсортировать поток

Заняла модель

Прочесть → Сообщить исход → Отсортировать

Семь действий стадии — и три из них заняла модель



Target population

In England, breast screening is currently offered to women aged 50 up to their 71st birthday.

The AgeX research trial has been looking at the effectiveness of offering some women one extra screen between the ages of 47 and 49, and one between the ages of 71 and 73.

If you are visiting from overseas and are registered with a GP practice, you may be invited for NHS screening services. Screening is normally free, but if it leads to further tests or treatments not provided by the GP practice, you may be charged for that additional care.

Condition screened for

Breast cancer is a general term for cancer that begins in the breast. It is the most common type of cancer in the UK, where about 1 in 7 women are diagnosed with breast cancer during their lifetime. NHS.UK has more information on the:

- symptoms of breast cancer
- causes of breast cancer
- treatment for breast cancer

Порог, приглашение, съёмка и арбитраж остались людям. Новый шаг — годный снимок.

У кого в рабочем контуре стоит автоматический фильтр — и кто разбирает отфильтрованное?

Программа скрининга NHS England, GOV.UK, снято 13 октября 2026

Без модели: два классических режима — звать по возрасту и ждать жалобу

ПРОПУСК

рак между приглашениями

счёт — в разделе о диагнозе

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ

2,0 из ста обследованных

52 872 женщины, двойное чтение

ПОЗДНИЕ СТАДИИ: ЖДАТЬ ЖАЛОБУ → ЗВАТЬ ПО СПИСКУ

57 → 39 из ста

91 из 159 против 62 из 160

Режим первый: звать всех по возрасту. Порог — это документ: он назначен раньше, чем измерили точность прибора.

Режим второй: ждать жалобу. Находка приходит позже и стадией крупнее.

Женщину с письмом позвал первый режим: только возраст и интервал, ни одного её признака.

Шведская программа скрининга, контрольное плечо, 2023 и 2026 · Мальмёское испытание, 1976–1986

С моделью: сортировка потока по предсказанному риску

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ МЕНЬШЕ

на 44,3 процента

80 033 женщины

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: ДВОЕ → ЧЕЛОВЕК С МОДЕЛЬЮ

73,8 → 80,5 из ста

105 934 женщины

ГЕРМАНИЯ, ВЫЯВЛЕНИЕ НА 1000

5,7 → 6,7

463 094 женщины, наблюдательное

Случайное распределение: одно плечо читает как прежде, во втором модель сортирует поток по риску.

Устроено: вход — маммограмма, выход — риск и место в очереди. **Имени система не получила**; режим занимают Transpara, Lunit INSIGHT MMG, iCAD ProFound. *Распознавание на изображении.*

Второго независимого человека большинство обследованных больше не получает. Цена — в устройстве процедуры.

• В Швеции второго читателя заменили, в Германии сохранили: одна фраза — две процедуры

Шведская программа, итоговый анализ · *PRAIM, Nature Medicine 2025*

Пример 1: чат-бот первой линии и его цена

ЭКЗАМЕН

81 у приложения · 72 у врачей

коллегия: заявления сомнительны

ПЛАТЯТ ПРАКТИКЕ ЗА ЧЕЛОВЕКА

155 фунтов в год

от числа обращений не зависит

ОБРАЩЕНИЙ В ГОД: КЛАССИКА → СЕРВИС

4,0 → 4,3

возраст 25–44

ИТОГ

4,2 млрд долларов → активы за 500 тысяч фунтов

Цена обеих ошибок: пропустить того, кому нужно сейчас · занять приём ненужным · цена самого канала.

Устроено. Babylon, сервис **«GP at Hand»**: вход — жалоба текстом, выход — маршрут. **Обучать было нечему: внутри дерево «если — то».** *Поиск с генерацией на тексте.*

Уберите модель — сервис продолжит работать. *Слова участника, не аудит.*

дало круглосуточную сортировку · **потребовало** минуса на каждом пациенте · **в сумме хуже**: банкротство 2023

Тест 2017 · коллегия врачей 2018 · оценка сервиса 2019 · банкротство 2023

Пример 2: глазное дно без офтальмолога

ЯВКА: К СПЕЦИАЛИСТУ → ТЕСТ НА МЕСТЕ

22 → 100 из ста

81 против 83 человек



Без модели	Направление	Ожидание визита	Чтение специалистом
С моделью	Снимок у медсестры	Автономное чтение	Решение на месте

Путь от снимка до решения

Выигрыш измерен явкой. **Классический режим** — раз в год отдельный визит к специалисту.

Устроено: вход — два снимка глазного дна от медсестры, выход — метка «направить или нет» за минуту. **Прибор испытания не назван**; режим допущен первым в 2018-м — IDx-DR, ныне LumineticsCore. *Классификация на изображении.*

• Второй шаг: из 25 с отклонением дошли 16 — **64 из ста против 22**

Wolf и соавторы, Nature Communications 2024 — рандомизированное испытание явки

Пример 2, цена: решение перешло к устройству

ДАЛО

доступ на месте, без визита

ПОТРЕБОВАЛО

годный снимок — шага не было

В СУММЕ

доступ ценой отказного потока

Сменился исполнитель: решение перешло к допущенному регулятором устройству.

Отдельно, другой прибор и взрослые:

• негодны **5 снимков из ста** — на **101 710 визитов** в 404 клиниках

• **75,7 процента** потока специалист не видит

• с явкой 22 против 100 в одну бухгалтерию не складывается

Решение регулятора США DEN180001, 2018

Выигрыш измерен доступом, точности модель не прибавила

Что получается: снять объём чтения, где процедура плотная · дотянуться до тех, кто иначе не придёт.

Что не получается: назначить порог — за ним подпись · открытый поток · годность снимка.

• **Нагрузка переехала на другой шаг** — с сортировки на приём, платить некому

• **Сменился исполнитель**, производной формой **появился шаг** — годный снимок

• **Прочерк: отсеянное фильтром не проверяет ни одна процедура**

Дальше поток смещён: что модель назвала нормой, человек не увидит.

2. Инструментальная и лабораторная диагностика

Заключение по измеренному выносит сама система. У каждой доли есть группа, на которой она посчитана.

3 разбора · 1 классический режим отдельным кадром · 2 упоминания с числом

Разборы по порядку: **Пример 1: Таиланд — точность приехала, а снимки не прошли** · **Пример 2: кожа и состав набора** · **Пример 3: расходы вместо болезни**



Рабочее место, где снимают данные

Инструментальная и лабораторная диагностика: что это за стадия

Про человека снимают величины — прибором, в лаборатории, под нагрузкой.

Техник ставит человека к прибору, снимает, смотрит на экран и решает: читать или переснимать. Посев мокроты идёт три недели, и три недели эти платит человек.

Решение стадии: что измерено и с какой точностью.

Почему после отбора: обе доли измерения посчитаны на группе, которую собрал отбор.

Шесть действий стадии и что заняла модель

ДОЛИ СЧИТАЛИ

все 62 работы

из 2 212 работ

ГРУППУ — ПОЧТИ НИКТО

ни одна не годна для клиники

У прибора стоит человек: лаборант, техник, медсестра.

Без модели все шесть действий делает человек по записанному правилу. С моделью — два из шести: прочесть измерение и сообщить результат.

Вам называют «точность 94 процента». На какой группе она посчитана?

Roberts и соавт., Nature Machine Intelligence 2021

Одна система, две группы: 8 против 79

РАБОЧАЯ ТОЧКА

94 из ста больных · 11 из ста здоровых напрасно

опубликованная точка

ВЕРНЫХ ТРЕВОГ: ПОТОК → ОТДЕЛЕНИЕ

8 → 79 из ста

больных 100 и 3 000 из 10 000; 94 на 1 089 и 2 820 на 770

Внутри системы не изменилось ничего — менялась только группа.

Женщина с письмом в поголовном потоке: у неё 8 из ста.

Rajpurkar и соавт., CheXNet 2017

Классический режим: годность снимка решает человек

Без модели

Снять пациента → Посмотреть на экран → Годится или переснять

Решение техника о годности снимка

Раздел берёт один классический режим — **контроль годности измерения**.

По какому правилу он решает: инструкция кабинета и видимое качество кадра. В приборе этого правила нет.

Если негодный уйдёт на чтение: диагноз поставят по тому, что видно.

Кто заметит, если не он: никто, пока не понадобится пересмотр.

Пример 1: Таиланд — точность приехала, а снимки не прошли

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

потеря зрения · визит к офтальмологу, которого нет

СНИМОК ОТКЛОНЁН ПО КАЧЕСТВУ

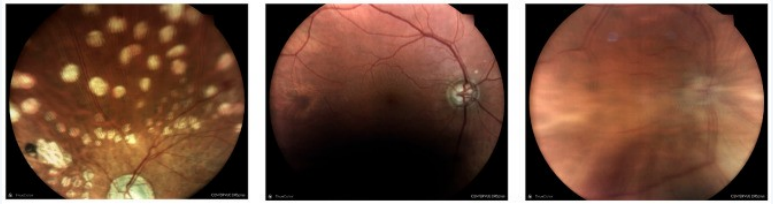
21 из ста

393 из 1 838 за первые полгода, 11 клиник

ДАЛО → ПОТРЕБОВАЛО

результат в кабинете первичного звена → годный снимок в непроверенных условиях

в сумме: на старте хуже лабораторного замера



Классический режим, без числа: человек с диабетом раз в год идёт к офтальмологу — тот снимает и читает.

Устроено. Вход — два снимка глазного дна, выход — та же метка. Обучено на снимках, прошедших отбор по качеству; в поле его делает человек без правила. Имени системы нет. *Классификация на изображении.*

Что переехало. У техника появилась работа добиться годного снимка; появился шаг — повторный визит каждому из 21 из ста. *Причины обе про место съёмки.*

Beede и соавт., CHI 2020

Пример 2: кожа и состав набора

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

лечение на поздней стадии · биопсия и рубец

ОСМОТР ГЛАЗОМ → ДЕРМОСКОПИЯ

86 → 91 из ста больных

специфичность 77 → 74, один метаанализ

РАЗРЫВ ПО ТОНУ КОЖИ

9–15 пунктов площади под кривой

656 изображений с биопсией: 208 светлых · 241 средних · 207 тёмных

Устроено. Вход — снимок образования, выход — «показать врачу или нет». Наборы у трёх моделей свои, тёмных тонов в них мало — в этом разбор. Имён нет, проверочный набор назван — DDI. *Классификация на изображении.*

Daneshjou и соавт., Science Advances 2022 · *Vestergaard и соавт., British Journal of Dermatology 2008*

Пример 2, цена: разрыв лечит состав данных

ДООБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ НАБОРЕ

разрыв снимает

лечит сбор и разметка, не алгоритм

ТРИ МЕТОДА ПРОТИВ СМЕЩЕНИЯ

разрыв не уменьшили

У КЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РАЗРЫВ

не измерен вовсе

по тону кожи точность не разбивает ни метаанализ, ни обзоры

ДАЛО → ПОТРЕБОВАЛО

оценку там, где дерматолога нет → набор под состав тех, на ком работает

в сумме: средняя держится, цена — на подгруппе

Что переехало. Сместилась цена ошибки: средняя по набору осталась приличной, а платит подгруппа, которой в обучающем наборе было мало.

Отсутствие замера равенства не доказывает.

Daneshjou и соавт., Science Advances 2022

Пример 3: расходы вместо болезни

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

болезнь без присмотра · занятое место и время координатора

ОТБОР ВРАЧОМ → БАЛЛОМ

19,2 → 17,2 из ста отобранных

одна выборка; врач уже видел балл

ПРИ РАВНОМ БАЛЛЕ БОЛЕЗНЕЙ БОЛЬШЕ НА

26 процентов

49 618 пациентов, 100 009 пациенто-лет, 2013–2015

Устроено. Вход — записи карты и данные о расходах, выход — один балл на человека и отбор по порогу. **Обучено предсказывать будущие расходы на лечение** — а решение принималось о болезни. Имени у промышленного алгоритма публикация не даёт. *Прогноз на структурированных данных.*

Покупает такой счёт администрация или плательщик, не врач, и «дорого лечится» от «болен» он не отличает.

Obermeyer и соавт., Science 2019

Пример 3, цена: исправление посчитали и не применили

ДОЛЯ ГРУППЫ: НАБЛЮДАЕМАЯ → ПРИ УБРАННОМ РАЗРЫВЕ

17,7 → 46,5 из ста

расчёт авторов на тех же данных, внедрения не было

ДАЛО → ПОТРЕБОВАЛО

последовательный отбор вместо ручного → совпадения расходов с болезнью, которого нет

в сумме: для одной группы хуже прежнего отбора

Что переехало. Сменился исполнитель — отбор делал врач, стал делать балл. Цена ошибки переехала на группу, где при равном балле болезней больше.

Внутренняя проверка этого не видит: провал лежит там, где его не проверяют.

Obermeyer и соавт., Science 2019

Ни в одном разборе не провалилось само чтение

Получается - постоянство: десятитысячный снимок как первый - поток: норма не занимает специалиста

Не получается - рабочая точка: за порогом цена ошибок - переснять: годность осталась человеку

Стало с работой - нагрузка на том же месте, повторный визит - исполнитель: отбор делал врач, стал балл

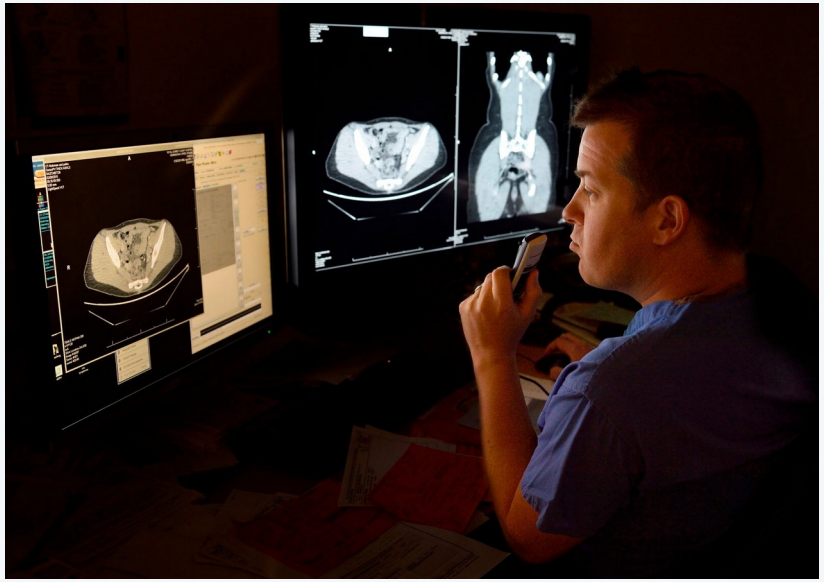
Держит - рабочая точка под цену, пересчёт под группу - **прочерк: цель системы не проверяет никто**

Провалились развёртывание, состав набора и цель.

3. Постановка диагноза

Человек читает рядом с моделью. Заключение выносит человек. Читает он теперь не только снимок, но и подсказку модели рядом. Разборы по порядку:

- **Пример 1: замер взгляда радиолога** и **зеркало того же замера**
- **Пример 2: одна подсказка с двумя знаками**
- **Пример 3: измеренная тройка**
- **Пример 4: контрольная линия**
- **Пример 5: хирурги на септическом шоке**



Врач читает исследование с экрана и наговаривает заключение

Постановка диагноза: что это за стадия

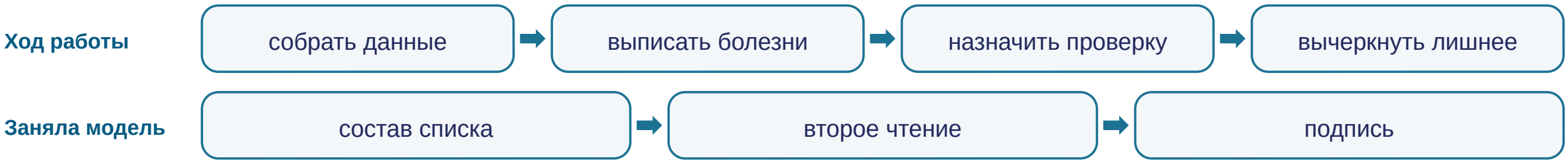
Стадия: постановка диагноза. Измерения сделаны — здесь их складывают вместе, и под заключением встаёт подпись человека.

Приём: врач слушает рассказ, смотрит руками, открывает снимок — и держит список болезней, которые это объясняют. Вычёркивают его проверками: сначала дешёвыми и отсекающими много.

Без модели это решают так: дифференциальный диагноз · второе мнение от того, кто первого не видел · консилиум · клинические рекомендации.

Назначенное отменяют, пока его не выполнили.

Один приём: как сужается список



Как сужается список

Один приём: кашель три недели, вечерняя температура, минус четыре килограмма. В списке четыре болезни; снимок и анализ крови вычеркнули две — осталось две, которые по снимку не различаются.

Добавилось одно действие, которого у врача не было: решить, верить ли подсказке.

Как устроено второе мнение



Держится независимостью: второму читателю закрывают доступ к первому заключению.

Второе мнение от той же модели, что подсказала первое, — **уже не второе:** ошибка общая и удваивается вместо усреднения.

Снимок женщины с письмом прочтёт тот, у кого подсказка на экране.

Кто просил у модели второе мнение по решению, которое принял сам? Что сделали, когда она не согласилась?

Четыре ступени участия

СМОТРИТ ПЕРВЫМ

видит случай

СМОТРИТ ВТОРЫМ

видит случай и готовый вывод

СМОТРИТ ТОЛЬКО СПОРНОЕ

видит выборку, которую отобрала модель

ПОДПИСЫВАЕТ НЕ ГЛЯДЯ

видит только текст; медиана проверки — 1,99 секунды

это время ДО решения принять

Обучение не передвигает на ступень выше: у 44 обученных врачей точность рассуждения **84,9 → 73,3 из ста**, когда часть рекомендаций неверна.

Qazi I. A. и соавт., NEJM AI 2026 · *Mozannar и соавт., CHI 2024*

Пример 1: замер взгляда радиолога

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

71 → 39 из ста

тот же читатель, те же случаи; медиана десяти; −32 пункта, значимо

ВЗГЛЯД НА ПРОПУЩЕННОМ МОДЕЛЬЮ

0,47 → 0,44

фиксации в секунду

без подсказки → с подсказкой

ДАЛО

указание, куда смотреть

ПОТРЕБОВАЛО

чтобы указание было верным

в сумме: читатели программы стали читать хуже

Цена обеих ошибок. Пропущенный рак — лечение позже и хуже. Ложный вызов — биопсия, месяцы тревоги.

Классические режимы. Та же маммограмма без подсказки — база; второе человеческое чтение — чем держится программа.

Устроено. Вход — цифровая маммограмма, выход — отметка области с оценкой подозрительности. **Имени изделия и обучающих данных работа не называет:** допущенная коммерческая система.

Что переехало. Нагрузка на том же месте упала — и это цена: читатель стал осматривать снимок меньше. Пропуск модели стал пропуском читателя.

Taib и соавт., Radiology 2026

Зеркало того же замера: результат вырос

ОХВАТ СНИМКА ВЗГЛЯДОМ: БЕЗ → С МОДЕЛЬЮ

11,1 → 9,5 из ста

и здесь это выигрыш

ПЛОЩАДЬ ПОД КРИВОЙ: БЕЗ → С МОДЕЛЬЮ

0,93 → 0,97

чувствительность 81,7 → 87,2, но незначимо

Сужение поиска само по себе ни польза, ни вред. Знак задаёт правота подсказки: по сигналу не различить.

Различение больного и здорового выросло значимо, а «модель сделала врачей лучше» этим не держится.

Gommers и соавт., Radiology 2025

Пример 2: одна подсказка с двумя знаками

ШАНСЫ ВЕРНОГО ОТВЕТА: МОДЕЛЬ ПРАВА → НЕПРАВА

вчетверо вверх → вчетверо вниз · в долях 94 → 50 из ста

база — тот же срез без подсказки; опыт не защищает

ДАЛО / ПОТРЕБОВАЛО

прибавку при верной → равную потерю при неверной

В СУММЕ

средняя та же, разброс вырос

Цена обеих ошибок. Спутать два вида опухоли — другое лечение; перепроверка — время специалиста.

Классические режимы: один патолог на срезе — база; второе мнение субспециалиста назван, на этом наборе не измерен.

Устроено. Вход — оцифрованный срез, выход — один из двух диагнозов; точность модели на независимом наборе **0,842**. **Имени изделия работа не печатает.**

Что переехало. Ошибка модели стала ошибкой врача — подпись ставит он. **«Эффекта нет» в отчёте с одним числом:** на группе прибавка незначима.

Kiani и соавт., npj Digital Medicine 2020

Пример 3: измеренная тройка

МОДЕЛЬ ОДНА

92 из ста

отдельный прогон, не случайная ветвь

ВРАЧ ОДИН, СО СПРАВОЧНИКАМИ

74 из ста

база сравнения

ВРАЧ ПОВЕРХ МОДЕЛИ

76 из ста

разница два пункта, незначима: интервал от −4 до 8

ВРЕМЯ НА СЛУЧАЙ: БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

565 → 519 секунд

519 — группа с моделью; разница незначима

Цена обеих ошибок. Неверный диагноз — лечение чужой болезни. Избыточная проверка — свой риск.

Устроено. Вход — письменное описание случая, выход — разбор словами: гипотезы и проверки. **Модель не названа: «большая языковая модель».**

Что переехало. Сменился исполнитель: место и объём те же, рука другая. **Улучшения не фиксирует ни одна форма словаря.**

Дало ничего измеримого — это измеренный ноль, не отсутствие данных. **Потребовало** доступ и новый шаг в рассуждении. **В сумме** так же, как было.

Goh и соавт., JAMA Network Open 2024

Пример 4: контрольная линия

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ → ЧЕЛОВЕК С МОДЕЛЬЮ

73,8 → 80,5 из ста

прибавка значима; специфичность в обоих плечах 98,5

ОБЪЁМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ

ниже на 44,3 процента

промежуточный анализ, 80 033 женщины

БАЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

итоговый анализ, 105 934 женщины

в одну базу не складываются

Цена обеих ошибок та же, что в скрининге: пропуск — рак позже; ложный вызов — месяцы тревоги.

Классические режимы. База — двойное чтение двумя людьми с арбитражем третьего. Одиночное чтение без арбитража не воспроизводили: сравнивали против сильного.

Модель против них. Модель читает первой, человек — сам, разногласие разбирает третий. Независимость **перестроена**, и выиграло устройство процедуры.

Устроено как в разборе отбора: вход — снимок скрининга, выход — оценка риска вместо второго чтения. **Имени система не получила ни там, ни здесь.**

Итоговый анализ MASAI, The Lancet 2026 · *анализ безопасности, Lancet Oncology 2023*

Пример 4, цена: чьим находкам верят

ИНТЕРВАЛЬНЫЕ РАКИ НА 1000: ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ → С МОДЕЛЬЮ

1,76 → 1,55

не-худшесть показана, улучшение не доказано: отношение 0,88, интервал 0,65–1,18

НАХОДКА ТОЛЬКО МОДЕЛИ → ТОЛЬКО РАДИОЛОГА

подтверждается раком 22 → 3,4 из ста · отзывают 4,6 → 14,2

знаменатели почти равны: 1 886 против 1 858 находок

ДАЛО / ПОТРЕБОВАЛО

больше найденных раков → арбитраж как новую работу и контроль порога

в сумме: лучше и по качеству, и по нагрузке

Что переехало. Сменился исполнитель: вторым читателем стала модель, и объём человеческого чтения упал как следствие.

Повторных вызовов не стало ни больше, ни меньше: специфичность в двух плечах одинакова.

Доверия к модели здесь слишком мало: отзывают чаще находку более слабого источника.

Итоговый анализ MASAI, The Lancet 2026 · *Dembrower и соавт., Radiology 2025*

Доверие откалибровано не по правоте

СТАЖ И ЗНАКОМСТВО С ИНСТРУМЕНТОМ

выигрыша не предсказывают — предсказывает правота модели

СОГЛАСИЕ С НЕВЕРНОЙ ПОДСКАЗКОЙ: ОБЪЯСНЕНИЕ → ПРИЁМЫ

64 → 48 из ста

минус 16 пунктов значимо — и почти половина согласий остаётся

Доверие откалибровано не по тому признаку: по подписи, по уверенности, по единичному промаху. **Правота в этот счёт не входит.**

Опыт лабораторный, не клинический.

Yu и соавт., Nature Medicine 2024 · *Buçinca и соавт., CSCW 2021*

Правило, собранное из ста шести опытов

МОДЕЛЬ СИЛЬНЕЕ ЧЕЛОВЕКА: ПАРА ХУЖЕ МОДЕЛИ

−0,54

интервал от −0,71 до −0,37

ЧЕЛОВЕК СИЛЬНЕЕ МОДЕЛИ: ПАРА ЛУЧШЕ ОБЕИХ СТОРОН

+0,46

интервал от 0,28 до 0,66 — целиком выше нуля

БАЗА

74 работы · 106 опытов · 370 размеров эффекта

из 5 126 просмотренных работ

Счёт идёт против лучшей из двух сторон. Человека одного пара обходит: 0,64 при интервале от 0,53 до 0,74.

Vaccaro, Almaatouq, Malone, Nature Human Behaviour 2024

Обещано в прошлый раз: оценка риска перед экстренной операцией

НЕДООЦЕНИТЬ РИСК

оперируют как рядовой случай

без реанимации и без разговора с семьёй

ПЕРЕОЦЕНИТЬ РИСК

операцию отложат или отменят

в тридцатидневном счёте её не видно: не оперировали — сравнивать не с чем

Три шкалы и модель — одна выборка

- физического состояния — 0,8743
- экстренной хирургии — 0,8910
- онлайн-калькулятор — 0,8975
- модель — 0,9162

Чутьё хирурга — другие 150 случаев

- по описанию, 15 врачей
- смертность 0,841 — модель точнее
- септический шок 0,820 — точнее хирург

Обещано было дважды: разбор, где добавление человека к машине ухудшило результат. Это он.

Классический режим — чем решают без обученной модели: шкала, справочник, процедура, второй человек

c-статистика: 0,5 — монетка, 1,0 — без промаха

Бертсимас и соавт., Annals of Surgery 2018 · *модель против чутья хирурга, Journal of Trauma 2023*

Пример 5: хирурги на септическом шоке — 0,712 против 0,816 и 0,820

МОДЕЛЬ ОДНА

0,816

те же 150 случаев

ХИРУРГ ОДИН

0,820

точнее модели

ХИРУРГ С ПОДСКАЗКОЙ

0,712

ниже обеих сторон

ИСХОД СРАВНЕНИЯ

пара хуже обеих сторон

30 хирургов по группам жребием, 30 дней наблюдения

Изделие: POTTER. Вход: 4–11 ответов о больном, **выход:** вероятности пяти исходов за 30 дней. **Обучен** на 382 960 случаях экстренной хирургии. Решающие деревья, не нейросеть.

Контрпример там же: где перевес модели наибольший, пара не прибавила — **0,834 против 0,833**.

Что переехало. Исполнитель тот же, но стал хуже: место, объём и рука прежние, изменилось состояние руки. **Ступень — смотрит вторым.**

Порядок предъявления стоит 8,9 пункта — та же команда, 70 врачей.

По описаниям, не у койки; повторения нет.

модель против чутья хирурга, Journal of Trauma 2023 · *Эверетт и соавт., npj Digital Medicine 2026*

Ответ собран: четыре замера, один вывод

замер	разряд	на ком
0,712 против 0,816 и 0,820 — пара ниже обеих	испытание и наблюдение	30 хирургов, 150 случаев
92 · 74 · 76 — врач с моделью не отличим	испытание	50 врачей, описания случаев
−0,54 — где модель сильнее, пара хуже модели	мета-анализ	74 работы, 106 опытов
71 → 39 — тот же читатель при ложной подсказке	читатель против себя	10 читателей, 60 случаев

Пара не наследует силу сильнейшей стороны. Человека одного обходит — 0,64.

Исход пациента не измерен ни в одном из четырёх.

хирурги: Journal of Trauma 2023 · *тройка: JAMA Network Open 2024* · *свод: Nature Human Behaviour 2024* · *взгляд: Radiology 2026*

Вывод: разошлось устройство процедуры

Что получается

- второй взгляд на поток целиком
- напоминание о редком диагнозе
- пара сильнее обеих — в одном устройстве

Что не получается

- сохранить независимость
- подсказать избирательно
- объяснить без вреда
- удержать своё преимущество

Стало с работой: нагрузка упала · цена ошибки сместилась · сменился исполнитель · исполнитель тот же, но стал хуже.

Прочерк: ступень участия нигде не записана, а неназначенная сползает к подписи не глядя.

4. Динамическое наблюдение и клинические тревоги

Кто заметит ухудшение. Решение принято, лечение назначено. Дальше состояние меняется за часы — и кто-то должен заметить перемену раньше, чем она станет очевидной.

Разбор раздела один: **Пример 1: модель раннего предупреждения**.

До него — пять кадров: данные и решение стадии · работа участников · классический режим · цена обеих ошибок · счёт обоих режимов в одной единице.



Наблюдение: данные, способы, решение

Данные стадии — дорожка повторных измерений: дыхание · пульс · давление · температура · сознание · насыщение крови кислородом.

Вопрос один: вмешиваться сейчас или на следующем обходе. Читается направление дорожки, а не точка на ней.

Решение стадии — эскалация: звать дежурного врача, участить измерения, переводить в реанимацию.

Почему после диагноза: диагноз ставят однажды и подписывают — состояние переоценивают каждые несколько часов, и каждая переоценка отдельная возможность пройти мимо.

Что делают участники на стадии наблюдения

ДОРОЖКА У ОДНОЙ ПОСТЕЛИ

78 → 92 → 104

пульс при падающем давлении

ИЗ ШЕСТИ ДЕЙСТВИЙ МОДЕЛЬ ЗАНЯЛА

три

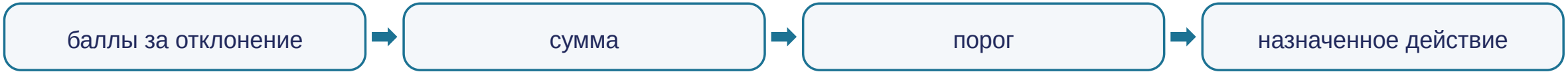
измерение, запись, передача

Половина третьего ночи, тридцать коек: две сестры и дежурный врач на несколько отделений. Пара минут у постели, бланк в ногах кровати.

Новый шаг — разобрать тревогу и отклонить её. Решает тот, кто видит запись.

Женщины с письмом в этой палате нет: за ней не наблюдает никто.

Без модели: шкала с назначенными весами



Устройство шкалы

Что шкала даёт

- веса назначила комиссия, они напечатаны
- видно, откуда взялись три балла
- ошибку правят новой редакцией

Чего не даёт — в это модель целилась

- медленна: баллы растут после отклонения
- груба: один порог на все возрасты
- знает шесть величин, снятых сейчас

Шкала — классический режим этой стадии: дальше модель сравнивается именно с ней.

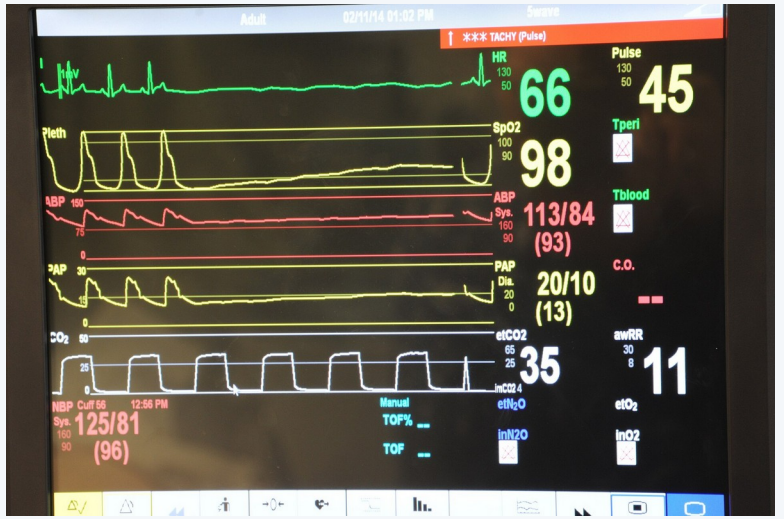
Цена двух ошибок дежурной смены

Пропустить ухудшение

• часы задержки: капельница или реанимация
• ведущая причина внутрибольничной смерти
• считается не в деньгах

Поднять ложную тревогу

• анализы «чтобы исключить»
• антибиотик «на всякий случай» — устойчивость
• время, снятое с другого пациента
• через сотню повторений — закрывать не читая



Обе ошибки платит одна дежурная смена, и выбор между ними делается по многу раз за ночь.

Какую долю оповещений вы закрываете, не читая?

Оба классических режима в одной единице — до всякой модели

ШКАЛА РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ — ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

8 тревог из ста

45 776 пациентов; сепсис у 3,3 из ста

ДВЕ ДРУГИЕ ШКАЛЫ ТОГО ЖЕ РАЗБОРА

12 и 18 из ста

та же выборка, то же население

ТРЕВОГИ ПРИКРОВАТНОГО ПРИБОРА — ЛОЖНЫЕ

88,8 из ста

обученной модели в приборе нет

Ни один классический режим не был бесплатным.

• у шкалы подтверждаются 8 тревог из ста — остальные 92 сделаны впустую, до всякого машинного обучения

• прибор у постели решает другую задачу: порог там выставлен рукой. **Доли прибора и шкалы не складываются**

Сравнивать модель надо с этими числами. Нуля в этом сравнении нет.

Сравнение балльных шкал, JAMIA Open 2021 · *Drew и соавт., PLoS One 2014*

Пример 1: модель раннего предупреждения

ЗАЯВЛЕНО РАЗРАБОТЧИКОМ

0,76–0,83 · 0,83–0,86

две версии, два заявления

ИЗМЕРЕНО НЕЗАВИСИМОЙ ПРОВЕРКОЙ

0,63

38 455 госпитализаций; сепсис у 6,6 из ста

ПОЙМАНО СЛУЧАЕВ СЕПСИСА

33 из ста

не выявлено 1 709 из 2 552

Изделие — модель сепсиса Epic, встроенная в медицинскую карту. Вход — показатели и записи карты, читаемые непрерывно; выход — балл риска и тревога с набором назначений в один щелчок.

Разница между 0,76 и 0,63 — это разница в пригодности: на 0,76 можно опереться при настройке порога, при 0,63 неприемлем либо поток тревог, либо чувствительность.

Класс модели — штрафованная логистическая регрессия: обученная статистика, глубокой сети здесь нет. *Прогноз на структурированных данных.*

Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021 · *заявление по второй версии*

Пример 1, арифметика: восемнадцать тревог на сто госпитализаций

ТРЕВОГА ПРИХОДИТ НА

18 из ста госпитализаций

6 971 тревога на 38 455

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ИЗ ПОДНЯТЫХ ТРЕВОГ

12 из ста

знаменатель другой — сами тревоги

ЧТОБЫ НАЙТИ ОДИН СЛУЧАЙ, РАЗОБРАТЬ

восемь тревог

прежние пятнадцать отозваны эрратой

Поток

1 000 госпитализаций → около 181 тревоги → 22 подтверждённых случая

Путь одной тревоги

Знаменатели разные, и путать их нельзя: 18 — доля **госпитализаций**, 12 — доля **поднятых тревог**.

Шкала, которую модель заменяла, подтверждалась 8 тревогами из ста; другая шкала того же разбора — 18. **Модель из этой полосы не вышла.**

Населения разные: сравнивается порядок величины. **Превосходства это сравнение не устанавливает.**

Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021, с эрратой того же журнала · сравнение балльных шкал, JAMIA Open 2021

Пример 1, вторая проверка: другие авторы, другие больницы

ПОЙМАНО СЛУЧАЕВ СЕПСИСА

14,7 из ста

окно шесть часов

ОПЕРЕЖЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

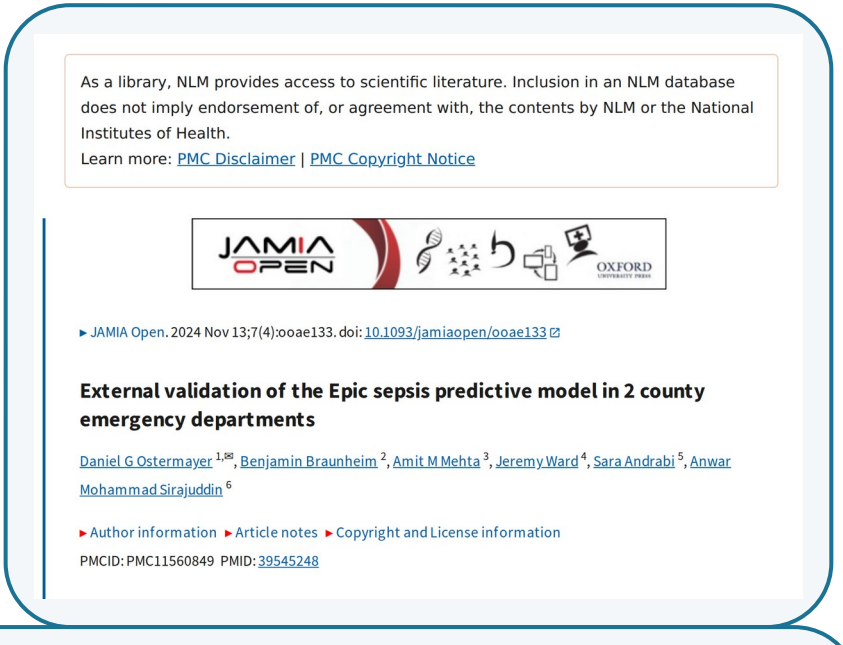
ноль минут

медианное

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЕРСИЯ: РАЗЛИЧЕНИЕ · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

0,82–0,92 · 0,13–0,26

227 091 госпитализация, четыре системы



As a library, NLM provides access to scientific literature. Inclusion in an NLM database does not imply endorsement of, or agreement with, the contents by NLM or the National Institutes of Health.
Learn more: PMC Disclaimer | PMC Copyright Notice

JAMIA OPEN

► JAMIA Open. 2024 Nov 13;7(4):ooae133. doi: 10.1093/jamiaopen/ooae133

External validation of the Epic sepsis predictive model in 2 county emergency departments

Daniel G Ostermayer [1,✉], Benjamin Braunheim [2], Amit M Mehta [3], Jeremy Ward [4], Sara Andrabi [5], Anwar Mohammad Sirajuddin [6]

► Author information ► Article notes ► Copyright and License information

PMCID: PMC11560849 PMID: 39545248

145 885 обращений двух приёмных отделений, данные 2023 года.

Вывод авторов дословно: «добавляет мало к тому, что врачи и так делают».

У действующей версии различение выросло, а доля подтверждения осталась низкой.

Ostermayer и соавт., JAMIA Open 2024 · проспективная проверка действующей версии, JAMA Network Open 2026

Пример 1, цена: внимание расходуется там же, только больше

ДАЛО

оповещение работает без человека

ПОТРЕБОВАЛО

разбор тревоги — статья рабочего времени, со штатом

ПОТОК ТРЕВОГ ЗА ЭПИДЕМИЮ

953 → 1 363 в сутки

загрузка при этом упала: 10 159 → 6 634

В СУММЕ

внимание там же, только больше

До	обход по расписанию	балл по таблице	звать врача или нет
После	карта считает непрерывно	**тревога модели**	разбор и отклонение

Оповещение появилось без человека; разбор тревоги стал новым шагом той же смены

Форма **«нагрузка выросла на том же месте»** — та же смена у той же постели. Форма **«шаг появился»** — разбор потока тревог.

Доля пациентов с тревогой: **9 → 21 из ста**. **Распределение входов сдвинулось, порог остался на месте.**

Wong A. и соавт., JAMA Network Open 2021

Наблюдение: тревога без базы не предупреждает

Получается: балл считается непрерывно по всей больнице. Подтверждается **12 тревог из ста против 8 и 18** у сменённых шкал.

Не получается: назначить себе порог · опередить врача — **ноль минут** · замолчать на сдвинувшемся потоке.

С работой: нагрузка выросла там же, появился шаг разбора тревоги. **Прочерк: что стало со сменой — не измерено.**

Держат это проверка доли подтверждения на своём потоке, назначенный разбор, порог под распространённость.

5. Ведение медицинской документации

Кто прочтёт запись потом. Приём и госпитализация заканчиваются документом. Решение по нему принимает тот, кто пациента не видел.

• **запись приёма** — её читают сам пациент и следующий врач

• **выписной эпикриз** — его читают участковый врач, следующий стационар, страховщик

Разборы по порядку: **Пример 1: автоматическая запись приёма** · **Пример 2: выписной эпикриз**

Пропуск в записи и отсутствие события выглядят для читателя одинаково.

Запись: данные, способы, решение

НАБРАНО РУКАМИ

18 % знаков заметки

23 630 заметок, 460 авторов

ПЕРЕНЕСЕНО · ПОДСТАВЛЕНО СИСТЕМОЙ

46 % · 36 %

та же выборка; у ординаторов перенос 51,4 %

Данные стадии — всё собранное раньше, положенное в текст.

Руками врач пишет меньшую часть заметки.

Решение — что попадёт в документ, по которому назначат потом; читает его другой человек, со своим вопросом.

Wang и соавт., JAMA Internal Medicine 2017

Без модели: четыре режима письма, посчитанные по-разному

ВРАЧ ПИШЕТ САМ — В МИНУТАХ НА ЗАМЕТКУ

4 мин 22 с → 4 мин 04 с

контрольная группа; дрейф 18 секунд

ПЕРЕНОС ПРЕЖНЕЙ ЗАПИСИ — В ДОЛЕ ТЕКСТА

50,1 % слов карты

104 млн заметок; 33,0 % в 2015 → 54,2 % в 2020

ЖИВОЙ ПИСЕЦ — БЕЗ ЧИСЛА

плечом испытания не был

ЧЕРНОВИК ОРДИНАТОРА — БЕЗ ЧИСЛА

сравнение брало документ лечащего

Половина слов карты уже была написана об этом же пациенте раньше — это доля **текста**, а не доля заметок: не «половина записей скопирована», а «половина написанного уже было написано».

Цена ошибки переноса: 2,6 процента из 190 диагностических ошибок на 212 165 приёмов.

В одну бухгалтерию эти величины не складываются. Пробелы принадлежат замеру, не задаче.

Steinkamp и соавт., JAMA Network Open 2022 · *Tsou и соавт., Applied Clinical Informatics 2017*

Что делают участники на стадии записи

ИЗ ШЕСТИ ДЕЙСТВИЙ МОДЕЛЬ ЗАНЯЛА

два

и один шаг убрала

Приём на двенадцать минут: врач назначает — и держит структуру записи в голове.

Решает по записи тот, кто пациента не видел: пропуск и отсутствие события для него одинаковы.

• **записать меньше, чем было** — назначат заново проверенное

• **записать то, чего не было** — назначат по ложному основанию

Заключение о женщине с письмом читает другой человек, через два года.

Пример 1: автоматическая запись приёма

ЗАЯВЛЕНО — МЕТОДИКА НЕ РАСКРЫТА

15 791 час на 63 000 приёмов

четверть часа на приём

ИЗМЕРЕНО — ПЕРВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

время в заметке ниже на 9,5 %

ИЗМЕРЕНО — ВТОРОЙ

значимого изменения нет

АКТИВНОЕ ВРЕМЯ ПРАВКИ

не изменилось

Устроено. Вход — звук приёма, выход — черновик под вычитку. Режим занимают Abridge, Dragon Copilot, Nabla, Heidi; **имён своих инструментов препринт не печатает.**

Заявление и замер считают разные величины: четверть часа не укладывается в четыре минуты работы над заметкой. **Число без названной методики счёта утверждением о мире не является.**

Два продукта одного режима, один дизайн — один результат значимый, другой нулевой: эффект принадлежит реализации, а не классу инструмента.

Кто прочитывает автоматический протокол встречи построчно, прежде чем разослать?

трёхрукое рандомизированное испытание, препринт medRxiv 2025, рецензирования не проходил

Пример 1, цена: набор сократился, вычитка появилась

ДАЛО

заметка раньше, усталость ниже

ПОТРЕБОВАЛО

вычитку каждого черновика и службу со штатом

ЗАВИСИТ ОТ ДНЯ ЗАМЕРА

7 → 16 из ста

день внедрения → сто пятидесятый

В СУММЕ

набор сократился, правка та же

Было	набор текста	➡	подпись			
Стало	разговор	➡	черновик	➡	вычитка	➡ подпись
Поверх, другой рукой	выборочный контроль заметок					

Две дорожки врача — и третья строка: операция, которую делает не он

Пятую операцию делает не врач: выборочный контроль заметок — работа появившейся службы со своим штатом.

Сняли не время, а необходимость держать структуру документа в голове при живом человеке.

Отчёт службы контроля качества заметок одной клиники · трёхрукое рандомизированное испытание, препринт medRxiv 2025

Пример 2: выписной эпикриз

ПОЛНОТА: ЧЕЛОВЕК → МОДЕЛЬ

4,13 → 3,72

пятибалльная шкала

УНИКАЛЬНЫХ ОШИБОК НА ДОКУМЕНТ

1,82 → 2,91

человек → модель

ПОТЕНЦИАЛ ВРЕДА ОДНОЙ ОШИБКИ

1,34 → 1,35

из семи; не различаются

Модель собирает выписной документ; врач вычитывает и подписывает. **Вход — история болезни и дневниковые записи, выход — черновик повествовательной части; ни имени модели, ни обучающих данных работа не называет.** *Генерация на тексте.*

Как измерено. Сто госпитализаций, 22 врача-рецензента, каждый документ смотрели двое — и ни один не знал, где машинный текст.

- **общее качество сопоставимо** — 3,67 против 3,77
- **короче и связнее — и при этом менее полон**
- **ошибок больше, каждая не страшнее**

Сместилась цена ошибки: пишет тот же человек, а стоит пропущенная строка другого.

Слепое сравнение ста госпитализаций, JAMA Internal Medicine 2025

Пример 2, цена: вычитка другого рода

МАШИННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ

в 219 выписках из 384

единица — выписки, а не 1 274 сводки

НА СОТНЕ СВОДОК ПИЛОТА

25 пропусков · 20 неточностей · 2 выдумки

ИЗ СТА НЕПРАВЛЕНЫХ СВОДОК

88 без потенциала вреда

1 умеренный · 0 тяжёлого

ТРОЙКА ИЗ ПЕРЕСКАЗОВ

не найдена ни в одной из трёх работ

Вычитка не исчезла — она сменила предмет. Прежний глаз настроен на опечатку. Искать теперь надо связное и уместное по стилю утверждение, которого в истории болезни не было. **Этому чтению никто не учит.**

Ссылка проверяется не на существование работы, а на то, считает ли работа ровно эту величину. Здесь не считает ни одна из трёх.

Проспективный пилот, JAMA Network Open 2026 · *слепое сравнение, JAMA Internal Medicine 2025* · *Cureus 2026*

9,5 %

Ведение документации: вся измеренная экономия стадии

Это у одного инструмента из двух: у второго экономии нет. **Активное время правки не сдвинулось ни у одного.**

• **нагрузка переехала** с набора на вычитку

• **появился шаг** — выборочный контроль заметок со штатом

• **15 791 заявленный час** подтвердить нельзя: методики счёта нет

• **полнее не пишет** — 3,72 против 4,13, ошибок 2,91 против 1,82

Держат это вычитка и подпись. Прочерк: вычитке другого рода не учат.

6. Допуск, надзор и ответственность

Подпись, процедура, норматив — чем удерживают цену ошибки.

Прошлый раздел кончился подписью. Этот — про то, что она значит.

2 разбора · 1 обзор надзора после допуска · 1 определение подходящего человека

Разборы по порядку: **Пример 1: склонность доверять автомату и её цена** · **Пример 2** двумя кадрами — **с конца: норма есть, а проверки нет**, затем **двойное чтение в минутах труда**

Регламент (ЕС) 2024/1689 · *JAMA Network Open 2025*

Допуск и надзор: данные, вопрос, решение

Стадия не измеряет человека — она читает записанное: заключение с подписью · согласие · материалы разбора · документацию допуска изделия.

Вопрос один: кто отвечает за принятое и выдержит ли порядок проверку исходом.

Решение двойное: кто отвечает — и что меняется в порядке после расхождения.

Стадия не в ряду, а поперёк всех сразу: подпись — на каждой, согласие — до вмешательства, разбор — после исхода, допуск — над всем циклом.

Одна комната, один случай

Четверг, кабинет заместителя главного врача. Комиссию собрали по одному случаю: пациентку выписали через четыре дня, через сутки она вернулась с осложнением. За столом шестеро, двое с лечащим врачом вместе не работают.

Один вопрос: соответствовали ли действия врача утверждённым порядкам. Вопроса «пользовался ли он моделью» в списке нет.

Из семи действий стадии модель не вошла ни в одно: подписать ей нечем. Норма добавила человеку восьмое — мочь возразить и остановить.

Пример 1: склонность доверять автомату и её цена

ТОЧНОСТЬ БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

87,2 → 96,4 из ста

40 клиницистов, 8000 прочтений; против одного читателя

ОСТАТОЧНЫЕ ОШИБКИ ОТ ДОВЕРИЯ АВТОМАТУ

45,5 из ста ошибок

от ошибок раунда с подсказкой, не от всех прочтений; стаж не защищает

ЛЕКАРСТВО — СКРЫВАТЬ ПОДСКАЗКУ

−41,7 процента, расчётом

расчёт по двум собранным раундам; раунда с живыми врачами не было

Дало: девять пунктов точности. **Потребовало:** почти половина оставшихся ошибок идёт от той же склонности — выигрыш и вред из одного места.

Как это устроено. МР-снимки коленного сустава → заключение о разрыве передней крестообразной связки. *Классификация на изображении.*

Формы словаря у лекарства нет — её присваивают измерению, не расчёту.

Для контраста: график смен медсестёр 32,0 → 6,0 часа, обученной модели внутри нет: где цена промаха мала, дорогая процедура не окупается.

Wang и соавт., JAMIA 2023

Пример 2, с конца: норма есть, а проверки нет

ТЕСТИРОВАНИЕ С ЧЕЛОВЕКОМ В КОНТУРЕ

56 из 717

8 из ста; проспективное — 33, любое клиническое — 208, все от 717

ДОПУЩЕНЫ ПО ПОДОБИЮ

924 из 950

97 из ста; свой знаменатель и срез

Разбор с конца: сначала чем кончился, счёт — следом.

Регулятор требует: человек остаётся финальным звеном. *Статья 14 (ЕС 2024/1689): понять ограничения, не поддаться доверию автомату, истолковать вывод, не согласиться, остановить.*

Норма требует способности вмешаться, а не присутствия.

Предмет — не изделие, а документация, поданная регуляторам. Имён свод не печатает: он считает процедуры.

Где в вашем контуре нужна подпись под тем, что решил автомат, — и проверял ли кто-нибудь, что вы успеваете это прочитать?

Обзор документации регуляторов, JAMA Network Open 2025 · *Регламент (ЕС) 2024/1689*

Пример 2: двойное чтение в минутах труда

ДВОЕ ЛЮДЕЙ → ОДИН С МОДЕЛЬЮ

73,8 → 80,5 из ста

чувствительность; та же программа

ЧТЕНИЕ МАММОГРАММЫ → РАЗБОР РАСХОЖДЕНИЯ

48 секунд → 2 мин 12 с

в 4,6 раза дольше по медианам, в 2,75 по средним; база — 441 276 прочтений, 16 центров

ОБЪЁМ АРБИТРАЖА ПРИ ВДВОЕ МЕНЬШЕМ ЧИСЛЕ ЧТЕНИЙ

+53 процента

от 22 до 142 между двумя центрами

Цена обеих ошибок у подписи. И пропущенный диагноз, и лишнее вмешательство: подпись человеческая, платит исходом пациент.

Классических режимов два. Один читатель без арбитража — назван, своего числа не имеет. Двое с арбитражем — посчитаны, сразу в двух единицах.

Экономия на одном шаге не обязана компенсировать рост другого.

Hovda, Holen, Hofvind, European Radiology 2026 · *Warren и соавт., Nature Cancer 2026*

Четыре участника: контроль у одного, ответственность у другого

Разработчик	Врач	Больница	Регулятор
данные, устройство, обновления → соответствие назначению	решение по одному человеку → это решение целиком	закупка, обучение, порядок → организация работы	допуск и надзор → рамка

Контролирует → отвечает. Шов проходит по подписи врача

Измерено, во что обходится несогласие. Врача, принявшего подсказку в пользу стандартного лечения, оценивают как более разумного, чем отвергнувшего её. Так судят и присяжные, и — отдельной выборкой — **248 немецких врачей**, та сторона, которой порядок и поручает разбор. При нестандартной рекомендации разницы нет.

Отсюда четвёртая ступень: подписать не глядя — дешёвый ход в заданном порядке разбора, а не разгильдяйство.

Ответственность по шву передана, проверка способности её нести — нет: 56 из 717.

Tacconelli и соавт., Journal of Nuclear Medicine 2026 · *Tobia и соавт., там же 2021*

Кого норматив считает подходящим человеком

ПОДХОДЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК — ДОСЛОВНО, ПУНКТ 1(G)

тот, кто сделает это сам, без модели

лицензированный врач, пункт 1(g)

ПОРОГ, СРОК И СПОСОБ ПРОВЕРКИ

в документе не названы

ни доли, ни периодичности, ни процедуры

Как только врач перестаёт уметь без подсказки, точка вмешательства перестаёт ею быть — и схема на подписи не выполняет норму.

Износ навыка — не оговорка про этику, а условие законности.

Политика Американской медицинской ассоциации, пункт 1(g), 2024

Модель меняется после допуска: 43,4 процента отзывов — в первый год

В ПЕРВЫЙ ГОД ПОСЛЕ ДОПУСКА

43,4 процента отзывов

79 из 182 событий у 60 отозванных из 950; 108 неразрешённых; срез ноябрь 2024

Механизмы

План изменений модели, утверждённый заранее → Передача данных о работе регулятору → Сроки: 2 декабря 2027 · медизделия — 2 августа 2028

Три механизма надзора после допуска

У модели есть свойство, которого нет у скальпеля: она меняется после того, как её допустили.

Измеренное последствие — ранний отзыв: проверка, не состоявшаяся до допуска, состоялась после.

Формы разбора здесь нет: это обзор надзорных механизмов.

Руководство регулятора США, 2024 · *приказ Росздравнадзора № 4472* · *Регламент (ЕС) 2024/1689* · *Lee и соавт., JAMA Health Forum 2025*

Где за подписью ничего нет, цена ошибки переезжает на того, кто не подписывал

Что получается

• 87,2 → 96,4 из ста — против одного читателя

• Первичных чтений вдвое меньше: 48 секунд против 2 мин 12 с

• Требование названо словами: понять, возразить, остановить

Что не получается

• Удержать независимость при одной подсказке на двоих

• Избавиться от арбитража: +53 процента, от 22 до 142

• Проверить способность возразить: 56 из 717

Что стало с работой

• Сместилась цена ошибки: подпись человеческая, основание извне

• Нагрузка выросла там же — на арбитраже

• 45,5 из ста оставшихся ошибок — от доверия автомату

Что это держит

• Права подписи у модели нет

• Двойное чтение, где второго не заменили

• Разбор случая и правка порядка

JAMA Network Open 2025 · *European Radiology 2026* · *JAMIA 2023* · *Регламент (ЕС) 2024/1689*

7. Профессиональная квалификация: поддержание и износ



Что стало с теми, кто решает. Лекция мерила работу. Что стало с человеком внутри неё — не сказал ни один замер.

1 разбор · 2 классических режима с числами · 1 плоскость без разбора

Разбор один, и он единственный, снятый на реальной работе:
Пример 1: доля упала без помощника

Рядом — плоскость без разбора: **чего про доверие не измерено** и **единственный чертёж темы — с пустыми осями**

Квалификация: что замеряют и чем

Замер поперёк цикла — по самому исполнителю: держится ли он в форме. Навык расходуется молча.

Две внешние числовые проверки устроены по-разному: доля обнаружения снимается с потока, старанием её не поднять; время выведения — дисциплина по таймеру.

Решение: допускать, сузить допуск, приостановить, не продлить — единственное за вечер не о пациенте.

У кого в работе есть внешняя числовая проверка собственной формы — и кто её считает?

Рекомендации профессионального общества, Gastrointestinal Endoscopy 2015

Чем держат форму и куда встала модель

Форму держат три опоры: объём практики, аккредитация, повторная сертификация. **Ни одна не спрашивает самого человека.**

Врач вернулся после года без процедур. Допуск не отзывали, отзывать было не за что. Первая процедура идёт иначе: прибор медленнее, рука дольше ищет угол, складку врач проходит мимо. Осложнений нет, протокол написан, **и сам он этого не знает.**

Модель заняла одно действие из восьми, осмотр при выведении. **Добавилось одно: решить, доверять ли рамке.**

Рекомендации профессионального общества, Gastrointestinal Endoscopy 2015

Цена обеих ошибок и оба классических режима — до всякой модели

ПРОПУСТИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ

остаётся до следующего обследования

УВИДЕТЬ ЛИШНЕЕ

снятие, кровотечение, повторный визит

ДИСЦИПЛИНА ОСМОТРА

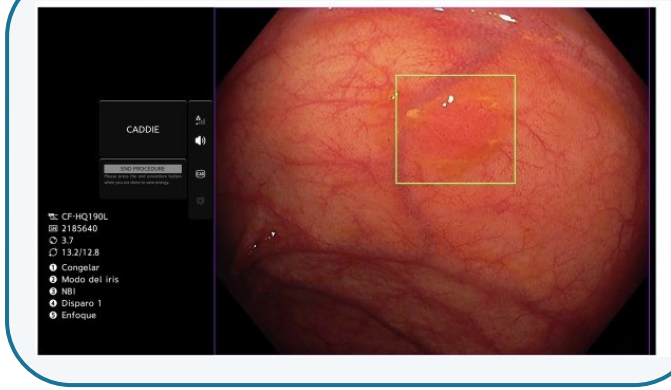
27,1 → 36,6 из ста

1 027 пациентов, рандомизированное

ВТОРОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ

39,3 → 45,7 из ста

1 676 пациентов, свод трёх испытаний



Обратная связь приходит через годы — поэтому плохой осмотр не чувствуется плохим.

Оба классических режима посчитаны в доле обнаружения, и оба дают прирост того же порядка, что помощник, или больше. *Базы разные: 27,1 и 39,3 — приросты между собой не сравниваются.*

Kader и соавт., npj Digital Medicine 2025, CC BY 4.0, панель b · Zhao и соавт., Clinical Gastroenterology and Hepatology 2022 · Lei и соавт., International Journal of Colorectal Disease 2024

Пример 1: доля упала без помощника

БЕЗ ПОМОЩНИКА

28,4 → 22,4 из ста

226 из 795 против 145 из 648

ПРИВЕЛО

минус 6,0 процентного пункта

19 врачей, средний стаж 28 лет

ПЕРЕНОС ИЗ УЧЁБЫ: ПРАКТИКА И ЭКЗАМЕН

плюс 48 % → минус 17 % к контролю

школьники, рандомизированное

Четыре центра внедрили помощника, подсвечивающего образование на видео. Потом смотрели процедуры тех же врачей **без** него.

Дало: находят больше. **Потребовало:** умения искать самому. **Исполнитель тот же, но стал хуже:** место, объём и рука прежние.

Как устроено: вход поток кадров, выход рамка в ту же секунду. **Имени системы публикация не называет**, режим занимают GI Genius · CAD EYE · ENDO-AID CADe.

Сила свидетельства: ретроспективное наблюдательное, не воспроизводилось, причинности не доказывает. **Спор открыт:** исправление и три письма.

Budzyń и соавт., Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025 · *Bastani и соавт., PNAS 2025*

Чего про доверие не измерено

ОБРЫВ ДОВЕРИЯ ПОСЛЕ ОШИБКИ И ЗА МЕСЯЦЫ РАБОТЫ

не измерено ни у кого

ОТКАЗ РАБОТАТЬ БЕЗ ПОМОЩНИКА

30–50 из ста разработчиков

опрос, телеметрии нет

От чего человек отказывается, видно. Что он думает о доверии, нет.

«Измерения нет» и «измерено, что эффекта нет» — разные утверждения; здесь первое.

Средство одно: дают немного поправить прогноз — и после ошибки модель не бросают. *Найдено вне медицины.*

Того, кто читает снимок женщины с письмом, без помощника не измерял никто.

METR, замер производительности разработчиков, 2026

Единственный чертёж темы — с пустыми осями

ИЗНОС НАВЫКА В СИЛЛАБУСАХ

0 вхождений

сплошной счёт, 6 196 слов

ПРОГРАММА ПО ИИ: НА ЭТУ ТЕМУ

5 из 60 часов

одно видео, 0,15 процента

Отчёт государственного органа образования: оси подписаны, поле под ними пустое. Назвать оси было чем, данные под них нечем.

Механизм описан подробно и без величин: недополученные прочтения, деградация умений, самоуспокоение.

Работ в указателе больше тысячи, в обучение не пришло ни одной величины.

Health Education England u NHS AI Lab, 2022 · *AAPM, ACR, RSNA, SIIM, 2025*

Квалификация: исполнитель тот же, но стал хуже

БЕЗ ПОМОЩНИКА

28,4 → 22,4 из ста

те же врачи

Получается: находят больше, пока помощник включён; считают его показатели — долю обнаружения и время выведения.

Не получается: поддерживать навык (измерено обратное), дать знать о пропуске внутри процедуры, измерить доверие за месяцы работы.

Появился шаг: целевой арбитраж. **Прочерк: врача без помощника не измеряет ни одна процедура ни в одной юрисдикции.**

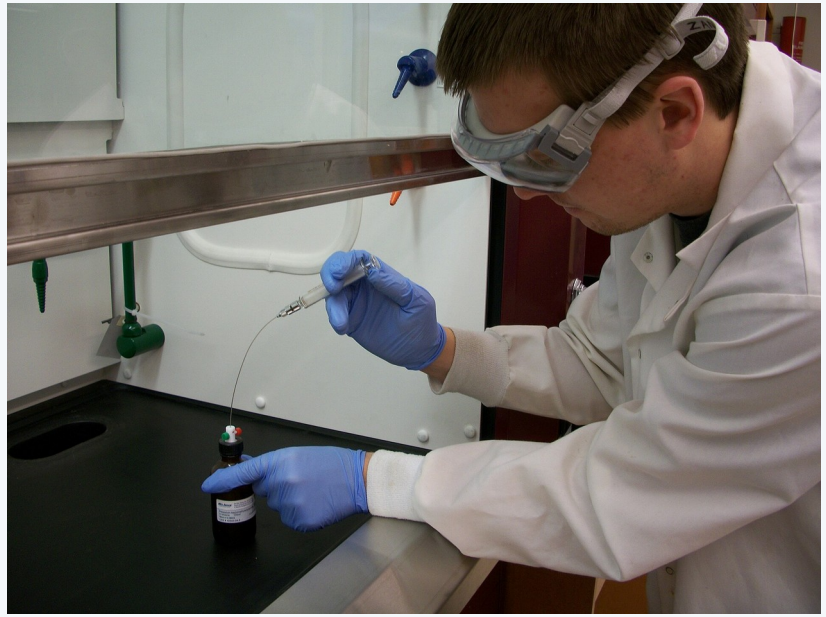
Budzyń и соавт., Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025

8. Разработка лекарственных средств

Удешевили начало — где узкое место. Прошлый раздел кончился человеком, который стал хуже. Здесь меняется масштаб: ранний шаг разработки подешевел многократно, а узкое место дальше по пути — ни на сколько.

1 разбор · 2 упоминания с числом и базой. Разбор: **Пример 1: отказ от своего обещания и минус 180 мест**; упоминания — в своде раздела.

Здесь платит не человек: решают о веществе.



Разработка лекарства: что делают и какая у стадии база

ФАЗА I → ФАЗА II

52,0 %

4 414 переходов

ФАЗА II → ФАЗА III

28,9 %

4 933 перехода

ФАЗА I → ОДОБРЕНИЕ

7,9 %

одна программа из тринадцати

ЗНАМЕНАТЕЛЬ

12 728 переходов, 9 704 программы

1 779 компаний, 2011–2020

Стадия стоит вверх по течению: здесь появляется то, что потом назначают. Данные здесь о веществе.

Химик ставит реакцию и получает миллиграммы. Через полгода порошок едет в виварий. Через год координатор часами пишет наблюдения по одному добровольцу. **Три человека, три места, одно вещество, два года.**

Решение на каждом шаге: вести дальше или закрыть. **Считающий шаг один и он в начале;** остальной путь делают руками, и дешевле он не стал.

«Перешли» и «завершили» — две разные дроби: живые активы в базу не попадают.

BIO, QLS u Informa, Clinical Development Success Rates 2011–2020

Без модели: цена обеих ошибок и два режима

ДОВЕСТИ НЕГОДНУЮ МОЛЕКУЛУ ДО ФАЗЫ I

месяцы работы центра

здоровые добровольцы под дозой

ОТБРОСИТЬ ГОДНУЮ МОЛЕКУЛУ

терапии не будет

эксперимента не было

Счёт у обоих режимов один и тот же: различия между ними числом не предъявил ни один источник.

Вести всё синтезированное — платит первой фазой за пустышку, и ошибку видно. **Вести только прошедшее экспертный отбор** — платит отброшенными молекулами, и сколько их, не знает никто.

Экспертный отбор — совет химиков, биологов и токсикологов: опыт и литература, протокола нет, повторяемость не замерял никто.

На шаге поиска молекулы числа есть и проверяемы: перебор библиотеки 1–3 млн соединений, попадания 1–2 процента.

Пока сравнения с этой базой нет, «модель ускорила разработку» говорит только про тот шаг, где её применили.

BIO, QLS u Informa, Clinical Development Success Rates 2011–2020

Пример 1: отказ от своего обещания и минус 180 мест

ФАЗА IIA

91 пациент, 28 дней

рандомизированное, двойное слепое

ТОЧКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

не достигнуты

плацебо не превзойдено

БАЗА ОТРАСЛИ

28,9 % перехода фазы II

норма воронки

ЗАПЛАТИЛИ

минус 180 мест, затем минус 30 % штата

Устроено (*прогноз на структурированных данных*): вход — связи «мишень — болезнь — препарат», выход — молекула под мишень. **Ни компании, ни молекулы, ни данных обучения источники не называют.** Разница выяснилась только на людях.

Переехал порядок работ, и на масштабе модели бизнеса. Дало программу до второй фазы · **потребовало** успеха там, где отрасль даёт меньше трети · **в сумме** две волны сокращений.

Сообщение компании о фазе IIa, 2023 · отраслевая журналистика, 2023–2024 · BIO, QLS u Informa, Clinical Development Success Rates 2011–2020

Разработка лекарства: начало подешевело, одобрений ноль

Получается: срезать физический перебор расчётом; первая фаза чаще базы — **80–90 из ста** против **52,0**.

Не получается: вторая фаза — около **40** против базы **28,9**; одобрений за десять лет категории **0** при 75 и 117 активах; четыре работы на людях — задачи для модели там нет.

Стало с работой: нагрузка переехала, объём на том же месте упал, порядок работ изменился у бизнеса.

Держат это физиология и протокол: доклиника и три фазы. **Прочерк: «шаг исчез» не подтверждается** — депозиты держат **9–10 тысяч в год** с 2015 года.

Платит не человек; мерить надо шаг, которого вы не трогали.

Haque и соавт., J Clin Oncol 2026 · *Jayatunga и соавт., Drug Discovery Today 2024* · *BIO, QLS и Informa, Clinical Development Success Rates 2011–2020*

9. Сборка

Лекция разбирала случаи по одному. Здесь они складываются в счёт, и каждый свод отвечает на свой вопрос, следующий — поверх предыдущего.

1. **Девять форм целиком** — что сделалось с работой 2. **Выигрыш приписан не тому** — чей результат на самом деле 3. **Итог карты** — где это на сетке курса и чем там держат цену ошибки 4. **Четыре разных ответа на один вопрос** — что теперь делает человек

Девять форм целиком: что сделалось с работой

	форма	мерит	счёт за лекцию
1	Нагрузка переехала на другой шаг	место	одобрений регулятора **ноль**
2	Шаг исчез совсем	место	**случая не встретилось**
3	Шаг появился	место	разбор расхождений **+53 %**
4	Нагрузка выросла на том же месте	объём	тревога часто, подтверждается редко
4а	Нагрузка на том же месте упала	объём	две реализации, знаки обратные
5	Сменился исполнитель	рука	чтение ниже **на 44,3 %**
6	Изменился порядок работ	порядок	**счёта нет**
7	Сместилась цена ошибки	цена ошибки	вмешаться способны **56 из 717**
8	Исполнитель тот же, но стал хуже	рука	**28,4** → **22,4** из ста
8а	*Исполнитель тот же, но стал лучше*	*рука*	*измерения нет*

Семь форм из девяти со счётом. Какая из девяти встречалась у вас на работе?

Выигрыш приписан не тому: восемь раз за лекцию

РАЗОБРАНО НА СВОИХ КАДРАХ

8 из 15

свой кадр либо число в разборе

ОСТАЛОСЬ В ГЛАВЕ

семь

четыре без кадра, три условно

Из девяти строк ниже свой разбор был на экране у четырёх.

Копаешь — а модели нет. Сортировка обращений оказалась деревом «если-то»; прибор, измеряющий насыщение крови кислородом, смещён до модели; тревога кардиомонитора — порог на приборе. **Убери модель, механизм продолжит работать.**

Копаешь — а выигрыш не там. Снижение смертности принадлежит новой роли, не качеству прогноза; «ИИ изобрёл лекарство» — расчёту физики связывания; «миллионы исследований» — объёму, знаменателя нет. **Спроси, от чего посчитан эффект.**

Копаешь — а числа выросли при пересказе. Обзор перепутал шесть первоисточников из семи; «три секунды на описание» — время модели, не врача; «экономия двойного чтения» взята из вымышленного сценария. **Открой первоисточник.**

Итог карты: четыре клетки заняты, восемь пусты

	текст	изображение	структурированные данные
классификация	—	скрининг · диагностика · диагноз	—
распознавание	—	скрининг · диагноз · надзор	—
поиск с генерацией	скрининг · диагноз · документы	—	—
прогноз	—	—	диагностика · наблюдение · лекарство

Занято 4 клетки из 12; в восемь за восемь разделов не зашёл никто. Вне окна ещё три места: генерация структуры, распознавание на видео, сигнал прибора, где модели нет вовсе.

Клетки те же, что в инженерии, а процедуры удержания разные, и ни одна не совпадает: на изображении двойное чтение и арбитраж; на прогнозе разбор ложных тревог как рабочее время; на тексте вычитка и подпись; на структуре фазы испытаний.

Чем позже проверка, тем дольше живёт ошибка: изображение — внутри смены, структура — во второй фазе, через годы. **А результат исполнителя без инструмента не держится ничем.**

Четыре разных ответа на один вопрос

ЧЕТВЁРТАЯ СТУПЕНЬ, ОНА ЖЕ ЧАСТАЯ

счёт секунд — около двух

медиана, вне медицины

Модель посмотрела первой. Что теперь делает человек — и кто это измерял?

• **Смотрит первым** — читает сам, модель даёт второе мнение, расхождение идёт в арбитраж. *Рандомизированное испытание.*

• **Смотрит вторым** — читает после модели: внимание сужается, верное решение меняется на неверное. *Замер взгляда и обзор.*

• **Смотрит только спорное** — разбирает отмеченное, остальное проходит мимо. *Обзор отклонений.*

• **Подписывает не глядя** — подпись есть, чтения нет, и ход дешёвый: **согласие с подсказкой при разборе случая оценивают выше отказа.**

Чем формальнее участие, тем слабее свидетельство: про четвёртую ступень, она же частая, известно меньше всего. **Исхода пациента нет ни у одного разбора ядра.**

Tacconelli и соавт., Journal of Nuclear Medicine 2026

10. Закрытие

Обязательство было заявлено в начале. Здесь оно возвращается — заработанным, со счётом по каждой опоре.

По порядку: 1. **Почему подписывает человек — и чем это подтверждено** · 2. **Изделие отзовут. Решения этого года останутся** · 3. **Три проверки для любой отрасли — и вопрос**

Почему подписывает человек — и чем это подтверждено

ПРАВО ПОДПИСИ

вмешаться способны 56 изделий из 717

радиологические, июнь 2024

ОШИБАЕТСЯ ИНАЧЕ

перекрытие ошибок не измерено

механизм есть, величины нет

ОТМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

процедуру не переделать

решения до отзыва не отзываются

Участие человека обязательно, и не потому, что он точнее — измерено, что часто он не точнее. Три основания, у каждого свой разряд:

• при разборе случая комиссия оценивает действия человека; вопроса о модели в этой процедуре нет

• на 106 опытах знак выигрыша пары зависит от того, какая сторона сильнее; величины у опоры нет

• операцию не отменить задним числом, год наблюдения не переиграть

Норма сформулирована как способность вмешаться — присутствие её не исполняет.

Lee и соавт., JAMA Health Forum 2025 · *JAMA Network Open 2025, срез июнь 2024* · *Регламент (ЕС) 2024/1689, статья 14*

Изделие отзовут. Решения этого года останутся.

ОТЗЫВЫ В ПЕРВЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ

43,4 %

79 из 182 событий, 60 изделий из 950

Что отозвать можно

- Изделие
- Партию

Что отменить нельзя

- Решение до отзыва
- Уже проведённую процедуру



«В медицине всё необратимо» — утверждение шире замера. Отзыв существует и посчитан; решения, принятые по устройству за год его работы, не отзываются вместе с ним.

Чем кончилось для женщины с письмом, не измерил никто. Тот же вопрос к своему контуру: что в нём отзывается, а что остаётся.

Дальше — отрасль, где ошибку почти всегда можно отменить: спор там о принадлежности результата, цена ошибки почти не звучит.

Lee и соавт., JAMA Health Forum 2025, срез ноябрь 2024 · База отзывов изделий FDA, запись Z-2111-2021, октябрь 2026

Три проверки для любой отрасли — и вопрос

Есть ли независимый источник истины, кроме объяснения модели? Другой прибор, другой анализ, другой человек или сам предмет. Проверка по самообъяснению — не проверка.

Измерено ли, что он возражает — и что возражает верно? Две считаемые доли. Не измерена ни одна — «человек проверяет» не отличается от «человек подписывает».



Успевает ли он физически? Секунды на решение против объёма чтения. Медиана проверки подсказки — **около двух секунд**; принятое без проверки правится потом в **53 % случаев против 18**.

Если бы вы завтра ставили модель в свой контур — какую одну проверку сделали бы обязательной до включения?